

# Formulario oficial — Interrogación 3

IEE2103 Señales y Sistemas · U1–U5

## **i** Nota

Este formulario se entrega junto con la prueba. Contiene las fórmulas; el criterio para usarlas es tuyo. No se permite material adicional propio.

## U1 · Señales

**Complejos y fasores** —  $e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$ ;  $\cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$ ;  $\sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$ ;  $z z^* = |z|^2$ .

**Periodicidad** —  $x(t + T_0) = x(t)$ ;  $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = 2\pi f_0$ . Suma de periódicas: periódica  $\iff T_1/T_2$  racional;  $T_0$  = menor múltiplo común de  $T_1, T_2$ .

**Energía y potencia**

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 \quad P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$$

Periódicas:  $P = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} |x|^2 dt$ .  $A \cos(\omega_0 t) \rightarrow P = A^2/2$ .

**Par e impar** —  $x_p(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2}$ ,  $x_i(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2}$ ;  $E_x = E_{x_p} + E_{x_i}$ .

**Señales elementales** —  $u(t)$ ;  $\text{rect}(t) = 1$  en  $|t| < \frac{1}{2}$ ;  $\text{tri}(t) = 1 - |t|$  en  $|t| < 1$ ;  $\text{sgn}(t) = 2u(t) - 1$ ;  $\text{sinc}(t) = \frac{\sin \pi t}{\pi t}$  (ceros en enteros  $\neq 0$ ). Lectura rápida:  $\text{rect}(\frac{t-c}{w})$  = centro  $c$ , ancho  $w$ .

**Transformaciones** —  $x(at - b) = x(a(t - \frac{b}{a}))$ : escala  $a$ , desplazamiento  $b/a$ .

**Impulso**

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t - t_0) dt &= f(t_0) & f(t) \delta(t - t_0) &= f(t_0) \delta(t - t_0) \\ \delta(at) &= \frac{\delta(t)}{|a|} & \delta(g(t)) &= \sum_k \frac{\delta(t - t_k)}{|g'(t_k)|} \quad (t_k: \text{ceros simples de } g) \\ u'(t) &= \delta(t) & u(t) &= \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau & \int f(t) \delta'(t) dt &= -f'(0) \end{aligned}$$

Salto de altura  $A$  en  $t_0 \xrightarrow{d/dt}$  impulso de área  $A$  en  $t_0$ . Tren:  $\delta_T(t) = \sum_n \delta(t - nT)$ .

**Discreto** —  $\delta[n] = u[n] - u[n-1]$ ;  $u[n] = \sum_{m=-\infty}^n \delta[m]$ ;  $x[n] \delta[n - n_0] = x[n_0] \delta[n - n_0]$ .

## U2 · Sistemas y convolución

**Tests de propiedades** — Lineal:  $\mathcal{S}\{ax_1 + bx_2\} = a\mathcal{S}\{x_1\} + b\mathcal{S}\{x_2\}$ . Invariante:  $\mathcal{S}\{x(t - t_0)\} = y(t - t_0)$  para todo  $t_0$ . (Un contraejemplo basta para negar.)

**Convolución**

$$y(t) = (x * h)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau \quad y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n - k]$$

Propiedades: conmutativa, asociativa, distributiva;  $x * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$ ;  $(x * h)' = x' * h = x * h'$ .

**Soporte** — si  $x$  vive en  $[a_1, b_1]$  y  $h$  en  $[a_2, b_2]$ :  $x * h$  vive en  $[a_1 + a_2, b_1 + b_2]$  (duraciones se suman). Discreto: largos  $L$  y  $M \rightarrow$  largo  $L + M - 1$ .

$\text{rect} * \text{rect} = \text{tri}$  (mismo ancho de cada  $\text{rect} \Rightarrow \text{tri}$  de ancho doble). Respuesta al escalón:  $s(t) = (u * h)(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$ .

**Desde**  $h$  — causal  $\Leftrightarrow h(t) = 0$  para  $t < 0$ . Estable BIBO  $\Leftrightarrow \int |h| < \infty$  (disc.:  $\sum |h[n]| < \infty$ ).

**Modelado** — EDO lineal de coef. constantes describe un LTI (en reposo inicial). Primer orden:  $\tau y' + y = x \Rightarrow h(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} u(t)$  (RC:  $\tau = RC$ ).

### U3 · Series y transformada de Fourier

**Producto interno** —  $\langle x, y \rangle = \int x(t) y^*(t) dt$ ;  $\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = E$ . Las  $e^{jk\omega_0 t}$  son ortogonales en un período:  $\langle e^{jk\omega_0 t}, e^{jm\omega_0 t} \rangle_{T_0} = T_0 \delta_{km}$ .

**Serie de Fourier** ( $x$  periódica,  $\omega_0 = 2\pi/T_0$ )

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} \quad c_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

Forma trigonométrica:  $x = \frac{a_0}{2} + \sum_{k \geq 1} a_k \cos k\omega_0 t + b_k \sin k\omega_0 t$ , con  $a_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x \cos(k\omega_0 t) dt$ ,  $b_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x \sin(k\omega_0 t) dt$ ;  $c_k = \frac{a_k - jb_k}{2}$  ( $k > 0$ ),  $c_0 = \frac{a_0}{2} =$  valor medio.

**Parseval (series)**:  $P = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} |x|^2 = \sum_k |c_k|^2$ .

**Simetrías** —  $x$  real:  $c_{-k} = c_k^*$ . Real y par:  $c_k$  reales ( $b_k = 0$ ). Real e impar:  $c_k$  imaginarios ( $a_k = 0$ ). Decaimiento: señal con saltos  $\sim 1/k$ ; continua con quiebres  $\sim 1/k^2$ .

**Transformada de Fourier**

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \quad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

| Par               |                                                                         | Par                                   |                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| $\delta(t)$       | 1                                                                       | $e^{-at} u(t), a > 0$                 | $\frac{1}{a+j\omega}$                                           |
| 1                 | $2\pi \delta(\omega)$                                                   | $e^{-a t }$                           | $\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$                                     |
| $e^{j\omega_0 t}$ | $2\pi \delta(\omega - \omega_0)$                                        | $\text{rect}(\frac{t}{\tau})$         | $\tau \frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2}$                  |
| $\cos \omega_0 t$ | $\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$            | $\text{tri}(\frac{t}{\tau})$          | $\tau \left( \frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2} \right)^2$ |
| $\sin \omega_0 t$ | $\frac{\pi}{j} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$ | $u(t)$                                | $\pi \delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$                        |
| $\delta_T(t)$     | $\frac{2\pi}{T} \sum_k \delta(\omega - k \frac{2\pi}{T})$               | periódica $\sum c_k e^{jk\omega_0 t}$ | $2\pi \sum_k c_k \delta(\omega - k\omega_0)$                    |

| Propiedad      | $x(t)$                 | $X(\omega)$                           |
|----------------|------------------------|---------------------------------------|
| desplazamiento | $x(t - t_0)$           | $X(\omega) e^{-j\omega t_0}$          |
| modulación     | $x(t) e^{j\omega_0 t}$ | $X(\omega - \omega_0)$                |
| escalamiento   | $x(at)$                | $\frac{1}{ a } X(\frac{\omega}{a})$   |
| dualidad       | $X(t)$                 | $2\pi x(-\omega)$                     |
| derivada       | $x'(t)$                | $j\omega X(\omega)$                   |
| convolución    | $(x * h)(t)$           | $X(\omega) H(\omega)$                 |
| producto       | $x(t) y(t)$            | $\frac{1}{2\pi} (X * Y)(\omega)$      |
| Parseval       | $E = \int  x ^2 dt$    | $= \frac{1}{2\pi} \int  X ^2 d\omega$ |

**Sistemas en frecuencia** —  $Y(\omega) = H(\omega) X(\omega)$ . Entrada periódica:  $y(t) = \sum_k c_k H(k\omega_0) e^{jk\omega_0 t}$ . Sinusoide:  $A \cos(\omega_0 t) \rightarrow A |H(\omega_0)| \cos(\omega_0 t + \angle H(\omega_0))$ .

## U4 · Transformada de Laplace

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt, \quad s = \sigma + j\omega \quad (\text{siempre con su ROC})$$

| Par                     |                                     | ROC           |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| $\delta(t)$             | 1                                   | todo el plano |
| $e^{-at}u(t)$           | $\frac{1}{s+a}$                     | $\Re s > -a$  |
| $-e^{-at}u(-t)$         | $\frac{1}{s+a}$                     | $\Re s < -a$  |
| $t^n e^{-at}u(t)$       | $\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$            | $\Re s > -a$  |
| $u(t)$                  | $\frac{1}{s}$                       | $\Re s > 0$   |
| $\cos(\omega_0 t) u(t)$ | $\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$        | $\Re s > 0$   |
| $\sin(\omega_0 t) u(t)$ | $\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$ | $\Re s > 0$   |

**ROC** — señal derecha: semiplano a la derecha del polo más derecho; izquierda: a la izquierda del más izquierdo; bilateral: franja. La ROC nunca contiene polos.

**Propiedades** —  $x(t-t_0) \leftrightarrow e^{-st_0} X(s)$ ;  $e^{s_0 t} x(t) \leftrightarrow X(s-s_0)$ ;  $x'(t) \leftrightarrow sX(s)$  (bilateral);  $(x*h) \leftrightarrow XH$ ;  $-tx(t) \leftrightarrow X'(s)$ .

**Inversa** — fracciones parciales; cada polo se invierte **según la ROC**: polo a la izquierda de la ROC  $\rightarrow$  término causal ( $e^{-at}u(t)$ ); a la derecha  $\rightarrow$  anticausal ( $-e^{-at}u(-t)$ ).

**Unilateral (para EDOs con condiciones iniciales)**

$$\mathcal{L}\{x'\} = sX(s) - x(0^-) \quad \mathcal{L}\{x''\} = s^2 X(s) - sx(0^-) - x'(0^-)$$

**Valor inicial y valor final** —  $x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$ ;  $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$ , **válido solo si** los polos de  $sX(s)$  están en  $\Re s < 0$ .

**El plano s como mapa** — par de polos en  $\sigma \pm j\omega_d \rightarrow$  modo  $e^{\sigma t} \cos(\omega_d t + \phi)$ :  $\sigma < 0$  decae,  $\sigma > 0$  explota,  $\omega_d$  = frecuencia de oscilación. Polo real  $\rightarrow$  exponencial pura.

**Estabilidad y Fourier** —  $H(s)$  estable  $\iff$  ROC  $\supseteq$  eje  $j\omega$ ; causal y estable  $\iff$  todos los polos con  $\Re s < 0$ .  $X(\omega) = X(s)|_{s=j\omega}$  solo si la ROC incluye el eje  $j\omega$ .

## U5 · Muestreo y sistemas discretos

**Muestreo** ( $T$  = período de muestreo,  $F_s = 1/T$ ,  $\omega_s = 2\pi/T$ )

$$x_s(t) = x(t) \delta_T(t) \quad X_s(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\omega_s)$$

**Nyquist**: reconstrucción perfecta si  $x$  es de banda limitada  $\omega_M$  y  $\omega_s > 2\omega_M$  (es decir  $F_s > 2f_M$ ).

$$\text{Reconstrucción: } x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) \operatorname{sinc}\left(\frac{t-nT}{T}\right)$$

**Alias**: un tono de frecuencia  $f$  muestreado a  $F_s$  aparece en  $f_a = |f - kF_s|$  con  $k$  tal que  $f_a \in [0, F_s/2]$ .

**Frecuencia discreta** —  $\Omega = \omega T = \frac{2\pi f}{F_s}$  [rad/muestra].  $\Omega$  y  $\Omega + 2\pi k$  son la misma señal; máxima rapidez en  $\Omega = \pi$  (Nyquist).  $\cos(\Omega_0 n)$  es periódica  $\iff \frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N}$  racional (fracción irreducible  $\rightarrow$  período  $N$ ).

**Convolución discreta** —  $y[n] = \sum_k x[k] h[n-k]$ ; largos  $L, M \rightarrow$  largo  $L + M - 1$ . **Cíclica** (módulo  $N$ ):  $(x \otimes_N h)[n] = \sum_{k=0}^{N-1} x[k] h[(n-k) \bmod N]$ .

**Ecuaciones de diferencias** —  $\sum_k a_k y[n-k] = \sum_k b_k x[n-k]$  describe un LTI (reposo inicial);  $h[n]$  por iteración con  $x = \delta$ . Causal:  $h[n] = 0, n < 0$ ; estable:  $\sum |h[n]| < \infty$ .

**Cadena híbrida** C/D  $\rightarrow H(e^{j\Omega}) \rightarrow$  D/C: si la entrada respeta Nyquist, el sistema completo es LTI continuo con

$$H_{\text{ef}}(\omega) = H(e^{j\omega T}), \quad |\omega| < \pi/T$$